Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Sistema PAESA

Actividad

“A05 ·Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado ”

Alumnos:

- Trujillo Soto Erick
- Trujillo Soto Eduardo
- Padilla Villegas Valerie
- Rivera Gonzalez Angel Javier
- Velarde Ceniceros Jose Eduardo

4°B

Docente:

- M.T.I Raúl Ivan Herrera Gonzalez

Octubre 2026

1. Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una base de datos relacional y un sistema de gestión (*qué*) para la Tienda Misceláneas Lupita con el fin de optimizar el control de inventarios, agilizar los tiempos de cobro en caja y transparentar el registro de créditos/fiados (*para qué*), mediante el diseño e implementación de un software de punto de venta ajustado a las reglas del negocio (*cómo*).

#	Objetivo específico	S	M	A	R	T
OE1	Catalogar y estructurar el catálogo completo de productos con sus respectivos precios, stock e identificadores.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
OE2	Automatizar el proceso de venta e ingreso de ítems en caja para reducir el tiempo de espera por cliente.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
OE3	Digitalizar el historial de abonos y deudas de clientes habituales para eliminar inconsistencias de registro.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

2. Metas

Meta	Objetivo relacionado	Indicador	Valor meta	Fecha
M1	OE1 (Inventarios)	Porcentaje de la mercancía activa del negocio registrada en la base de datos.	100%	15 de Noviembre de 2026
M2	OE2 (Tiempos de Atención)	Tiempo máximo de cobro en caja por transacción durante horas pico.	2 a 5 minutos	30 de Noviembre de 2026

M3	OE3 (Control de Créditos)	Porcentaje de saldos pendientes migrados desde las libretas físicas de notas al sistema.	100%	10 de Diciembre de 2026

3. Alcance y limitaciones

Incluye	**No incluye**
• **Módulo de Gestión de Inventario:** Altas, bajas, cambios, consultas de productos y alertas automáticas de insumos agotados o próximos a caducar.	• **Pasarelas de Pago en Línea:** No se integrarán cobros con tarjeta ni plataformas de pago web (SPEI, Stripe, Mercado Pago) en esta primera fase.
• **Módulo de Punto de Venta:** Búsqueda rápida de productos por catálogo, cálculo automático del total de la nota y generación de ticket digital o en pantalla.	• **Facturación Electrónica (CFDI):** No incluye módulo de timbrado ni integración fiscal con el SAT.
• **Módulo de Clientes y Créditos ("Fiados"):** Registro de clientes frecuentes, historial de pedidos a crédito, registro de abonos y consulta del saldo deudor en tiempo real.	• **Hardware Especializado de Alta Gama:** No se contempla la instalación física de básculas digitales integradas ni terminales bancarias complejas.
• **Reportes Operativos Básicos:** Generación de resúmenes de ventas diarias, catálogo de artículos más vendidos y estado de cuenta general de créditos.	• **Aplicación Móvil para Clientes:** El sistema está acotado al uso del personal/dueño de la tienda y no cuenta con app móvil interactiva para el comprador final.
• **Base de Datos Relacional:** Diagrama Entidad-Relación y script estructurado en SQL con integridad referencial.	

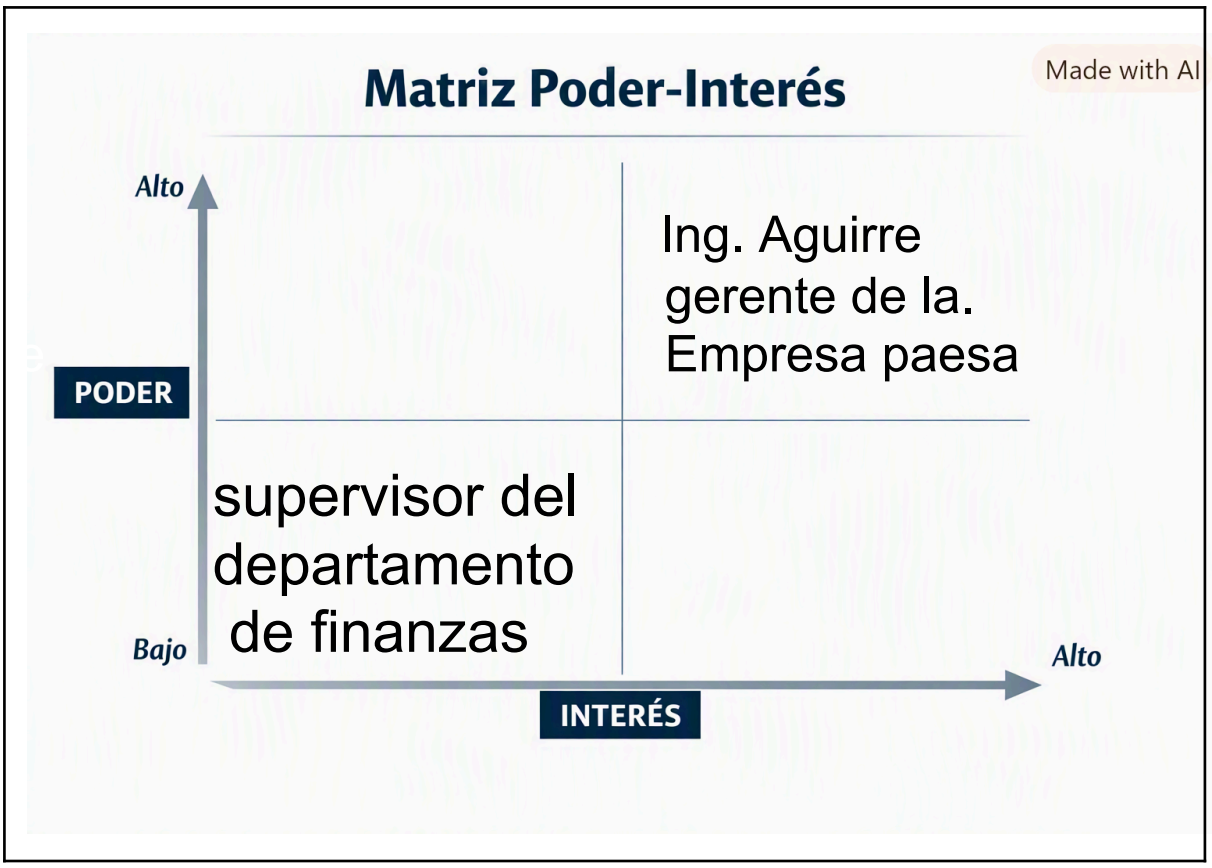
Limitación	Tipo (tiempo / conocimientos / recursos / información)	Cómo la manejaremos
Tiempo y Calendario: El proyecto está sujeto estricta y restrictivamente a las fechas del periodo escolar y las entregas del semestre académico.	**Tiempo**	Utilizaremos una metodología ágil (Scrum) priorizando los módulos esenciales para asegurar la entrega del prototipo funcional a tiempo.
Infraestructura Tecnológica del Negocio: Dependencia del equipo de cómputo básico existente en la Miscelánea Lupita, limitando el uso de servidores de alto desempeño.	**Recursos**	Diseñaremos un sistema liviano optimizado para ejecutarse de manera local y consumir el mínimo de recursos de procesamiento y memoria.
Calidad de Datos Históricos: Los datos de inventario e historial de créditos provienen de registros manuales en libretas de papel (pueden presentar ilegibilidad o inconsistencias).	**Información**	Realizaremos una fase previa de depuración, validación y confirmación directa con la dueña antes de capturar la información en el sistema.
Presupuesto Cero: Desarrollo realizado bajo el modelo de proyecto integrador universitario, sin presupuesto financiero para software privativo.	**Recursos**	Se utilizarán herramientas, lenguajes de programación y sistemas de gestión de bases de datos 100% de código abierto (*Open Source*).

Resistencia al uso del sistema: Curva de aprendizaje y costumbres arraigadas de la dueña/personal al cobro y anotaciones manuales.	**Conocimientos**	Se diseñará una interfaz visual sumamente sencilla, limpia e intuitiva, acompañada de breves sesiones de capacitación práctica de uso.

3. Interesados/usuarios:

Interesado	Rol	Interés	Influencia (alta/baja)	Expectativas	Estrategia
Ing. Aguirre	gerente	alto	alto	desea un sistema que facilite la gestión de proyectos, así como evitar la desactualización entre departamentos	trabajar en constante comunicación con el ingeniero y con su aprobación.
Lic. Roberto	supervisor del departamento de finanzas	bajo	baja	necesita un sistema que le ayuda a visualizar ingresos y egresos	se observa de cerca y frecuentemente para entender cómo se comportan los datos que manejan con el fin de desarrollar un sistema más adaptado y realista

matriz de Poder-Interés:



Perfil de usuario:

nombre: Ing. Hector Aguirre
edad: 37
ocupación: gerente en PAESA
habilidades digitales: gestión de datos y análisis de datos
necesidad: gestionar los proyectos de su empresa y evitar la desactualización de datos entre departamentos
frustración: retraso en proyectos al atrasarse en el desarrollo por falta de observación y mayor tiempo de desarrollo, lo que evita avanzar en otros proyectos.

4. Requisitos del proyecto

ID	Tipo (RF / RNF / Restricción)	Descripción	Fuente
RF-01	sistema centralizado que gestiona proyectos ,	desarrollar un sistema que permita mantener datos actualizados y en tiempo de real en los	entrevista al ing. Edel Aguirre gerente de PAESA.

		departamentos	
RNF-01	servidor funcional en la nube con perfiles en funcionamiento	sistema completamente instalado y operando en un servidor en la nube además se gestione mediante perfiles con rol	entrevista al ing. Edel Aguirre gerente de PAESA

5. Historias de usuario.

ID	Épica	Historia	Criterios de aceptación	Requisito
HU-01	sistema centralizado de gestión de proyectos	como gerente y administrador de PAESA quiero un sistema que conecte todos los departamentos para que ya no tengamos datos desactualizados y todos están trabajando con la información desactualizada	dado que manejamos muchos documentos sin las última información cuando hay una novedad en un proyecto el departamento encargado tiene que hacer una modificación y después se tiene que enviar el con los modificaciones al siguiente departamento entonces necesito mantener todo actualizados y más ágil	RF-01
HU-01	servidor funcional en la nube con perfiles en funcionamiento	como gerente y administrador de PAESA, quiero el sistema completamente operada en la nube con los perfiles de los trabajadores, para que al momento de	dado que el sistema agiliza mucho más los procesos, cuando ya se esté trabajando con el sistema la gestión de los proyectos sera mas rapida y agil entonces la entrega debe	RNF-01

		entrega la entrega se puede trabajar con el sistema	estar completamente lista para usarse	

6. Criterios de éxito

#	Criterio de éxito (medible)	Requisitos vinculados	Cómo se verificará (A15)
CE1	El 100% de los departamentos de la empresa PAESA logran visualizar y actualizar los datos de los proyectos en tiempo real sin desincronización.	RF-01	Mediante pruebas de concurrencia y auditoría cruzada de datos entre perfiles de usuario.
CE2	El servidor local o sistema en funcionamiento opera de forma estable, permitiendo el acceso mediante perfiles con rol asignado sin errores críticos de autenticación.	RNF-01	Mediante pruebas funcionales de inicio de sesión y validación de permisos por rol.
CE3	Al menos el 90% de las historias de usuario catalogadas como *Must* dentro del Product Backlog priorizado son aceptadas y validadas por los interesados de PAESA al cierre de la evaluación.	RF-01, RNF-01	Mediante la revisión directa del tablero Kanban, el cumplimiento de la Definición de Terminado (DoD) y la minuta de validación final.

7 Priorización

Cómo priorizamos

Como el tiempo del proyecto es limitado, no podemos construirlo todo, así que ordenamos las historias según lo que más le sirve a PAESA. Usamos dos criterios al mismo tiempo. El primero es MoSCoW: clasificamos cada historia como Must (lo imprescindible), Should (lo importante), Could (lo deseable) o Won't (lo que no haremos en esta versión). El segundo es valor frente a esfuerzo: a cada historia le dimos un valor del 1 al 10 según qué tanto ayuda al negocio, y un esfuerzo en puntos de historia (1, 2, 3, 5, 8 o 13). Al dividir el valor entre los puntos, vemos qué historias dan más beneficio con menos trabajo.

Orden	ID	Historia	MoSCoW	Valor (1-10)	Puntos	Valor / Puntos	Sprint sugerido
1	HU01	Registrar un cliente con su nombre, teléfono y dirección	Must	9	3	3.0	Sprint 1
2	HU02	Crear una orden de trabajo para un cliente, con descripción, fecha de entrega y c	Must	10	5	2.0	Sprint 1
3	HU04	Cambiar el estado de una orden (pendiente, en proceso o terminado)	Must	8	2	4.0	Sprint 1
4	HU03	Buscar clientes y órdenes por nombre, folio o estado	Must	8	3	2.7	Sprint 1
5	HU06	Registrar materiales con su existencia y su mínimo	Must	9	3	3.0	Sprint 2
6	HU07	Registrar entradas y salidas de material	Must	8	5	1.6	Sprint 2
7	HU15	Iniciar sesión con usuario y contraseña	Must	8	3	2.7	Sprint 2
8	HU12	Registrar anticipos y pagos de una orden	Must	9	5	1.8	Sprint 3
9	HU10	Crear una cotización con conceptos, cantidades, precios y total	Must	9	8	1.1	Sprint 3
10	HU08	Recibir una alerta cuando un material tenga poco stock	Should	7	3	2.3	Sprint 2
11	HU13	Consultar los saldos pendientes por cobrar	Should	7	3	2.3	Sprint 3
12	HU05	Ver el historial de trabajos de un cliente	Should	6	3	2.0	Cierre, si hay capacidad
13	HU11	Convertir una cotización aprobada en orden de trabajo	Should	6	5	1.2	Cierre, si hay capacidad
14	HU14	Generar la cotización en PDF	Could	4	5	0.8	Si sobra tiempo
15	HU09	Descontar automáticamente el material usado en cada orden	Could	5	8	0.6	Si sobra tiempo
16	HU16	Facturación electrónica	Won't				No en esta versión
17	HU17	Aplicación móvil para clientes	Won't				No en esta versión
18	HU18	Integración con terminales de pago bancarias	Won't				No en esta versión

Las tres historias Won't son las mismas que dejamos fuera en el alcance preliminar, para que el backlog y el perfil del proyecto digan lo mismo.

Qué carga tiene cada categoría

En total el backlog suma 64 puntos. Las historias Must son 37 puntos (alrededor del 58 %), las Should son 14 (22 %) y las Could son 13 (20 %). Los tres sprints de desarrollo cargan 13, 14 y 16 puntos, es decir, 43 en total, así que el trabajo queda bastante parejo. Si en algún momento vamos más lentos de lo previsto, lo primero que se mueve o se recorta es lo Should y lo Could, nunca lo Must.

Trabajos prioritarios del Sprint 1

Para el Sprint 1 elegimos cuatro historias: HU01, HU02, HU04 y HU03, que suman 13 puntos.

Las elegimos por varias razones. La primera es que son la base de todo lo demás: sin clientes y órdenes registrados, no se pueden hacer cotizaciones, pagos ni descontar material. La segunda es que son las de más valor, ya que las cuatro son Must y HU02 tiene el valor más alto de todo el backlog. La tercera es que caben bien en dos semanas, porque la más grande es de 5 puntos y HU04, la más pequeña, es la que mejor relación valor/puntos tiene (4.0). La cuarta es que al terminar el sprint PAESA ya puede registrar a sus clientes, abrir órdenes y ver en qué estado va cada trabajo, o sea que recibe algo útil desde el principio. Por último, como es nuestro primer sprint de desarrollo, nos conviene una carga moderada mientras calibramos cuánto podemos hacer realmente.

8. Definición de Terminado

Lista de condiciones (DoD - *Definition of Done*):

1. Desarrollo y codificación en Python: El código fuente ha sido programado en Python siguiendo la arquitectura y reglas del sistema centralizado de PAESA.
2. Integración con MySQL y pruebas locales: La funcionalidad se ha ejecutado y probado localmente en una sola computadora utilizando datos de prueba ficticios, comprobando la correcta conexión con la base de datos MySQL sin que ocurran excepciones no controladas o errores en la consola.
3. Validación de Criterios de Aceptación: Se comprobó de forma manual que se cumplen todas las condiciones del tipo *Dado / Cuando / Entonces* definidas para la historia de usuario correspondiente.
4. Revisión de código (*Code Review*): Al menos un integrante del equipo de desarrollo distinto al programador principal revisó y aprobó la lógica del código antes de integrarlo.
5. Comentarios y documentación técnica: El código cuenta con comentarios claros explicativos y se actualizaron las notas técnicas correspondientes para el manual técnico y la guía de usuario mensual.
6. Control de versiones: Los archivos del proyecto cuentan con *commits* descriptivos subidos al repositorio oficial del equipo en GitHub/GitLab.

9. Validación ética con un interesado

Detalles de la minutina

Involucrados.

- supervisor del departamento de finanzas de Paesa. Lic. Luis Lozano
- scrum master. Erick Trujillo Soto
- our product. Eduardo Trujillo Soto
- equipo técnico. Valerie Padilla Villegas

fecha y hora: 2026-10-19, 16:30

Observaciones del interesado

El interesado mencionó que le interesa agilizar los proyectos en los que están trabajando. Nos pidió que la pantalla principal muestre los proyectos en los que están trabajando. Además, pidió un tiempo de prueba del software a nivel local en una sola computadora.

Cambios realizados

Se rediseñaron las pantallas, además de recibir los colores y logotipos de la empresa, se pospuso la idea principal de alojar el proyecto en la nube para dejarlo únicamente en la computadora del interesado.

Pregunta ética	Sí / No	Acción
¿Recolectamos solo los datos personales necesarios?	si	se realizó otra reunión donde se solicitó todos los campos que se llenan en el registro de un proyecto, además se presentó las primeras versiones del proyecto.
¿Las metas son honestas y alcanzables en 15 semanas?	si	se planificó el desarrollo del proyecto al inicio del mismo, se encuentra en tiempo
¿La solución puede usarla alguien con pocas habilidades digitales o con discapacidad?	si	dentro del desarrollo del frontend se simplificara los mas posible para tener la capacidad de ser usado por cualquier persona
¿Algún interesado podría resultar perjudicado?	no	La herramienta automatiza tareas repetitivas sin sustituir personal.

declaración de IA:

Declaración de uso de Inteligencia Artificial
Para la elaboración de esta actividad (A05), se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo metodológico y de consulta, las cuales se detallan a continuación:

Herramientas utilizadas:

Claude (versión Sonnet 5.5) de Anthropic (Anthropic, 2026).

Gemini (modelo de lenguaje grande de Google).

Secciones en las que se utilizó y propósito:

Sección 7 (Priorización y Product Backlog): Se usó Claude para solicitar una propuesta inicial de ordenamiento de historias de usuario mediante MoSCoW, valor y puntos de historia, así como una estructura para la selección de trabajos del Sprint 1. Cabe destacar que las historias se derivaron directamente de los requisitos del proyecto con PAESA, y los valores y puntos propuestos fueron ajustados en equipo mediante Planning Poker y la retroalimentación de un representante de PAESA.

Secciones 1, 2 y 3 (Objetivos, metas, alcance y limitaciones): Se empleó Gemini como apoyo pedagógico para dar formato y estructuración a los objetivos específicos evaluados bajo la lista SMART, las metas cuantificables con sus fechas e indicadores, y la tabla de limitaciones con sus estrategias de manejo.

Sección 7 y 8 (Criterios de éxito y Definición de Terminado): Se utilizó Gemini como guía orientadora para estructurar estos apartados.

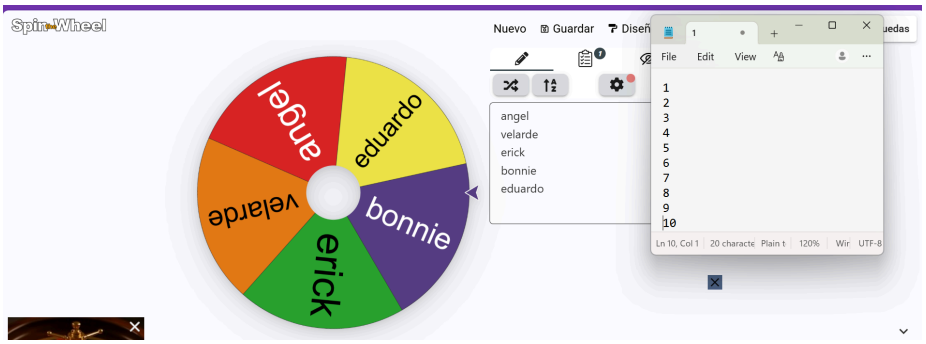
Sección 9 (Validación ética): Se consultó a Gemini para la interpretación paso a paso de las instrucciones de esta sección.

La herramienta se empleó estrictamente como un recurso de consulta, revisión metodológica y clarificación conceptual. Ningún requisito, historia de usuario, objetivo o minuta de validación fue inventado o generado artificialmente por la IA; toda la información de base y la toma de decisiones finales corresponden enteramente al análisis y trabajo propio del equipo.

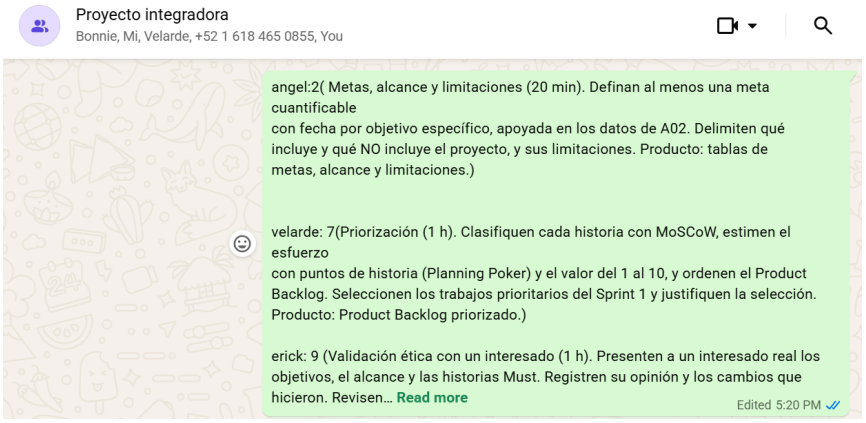
Evidencias de trabajo colaborativo:

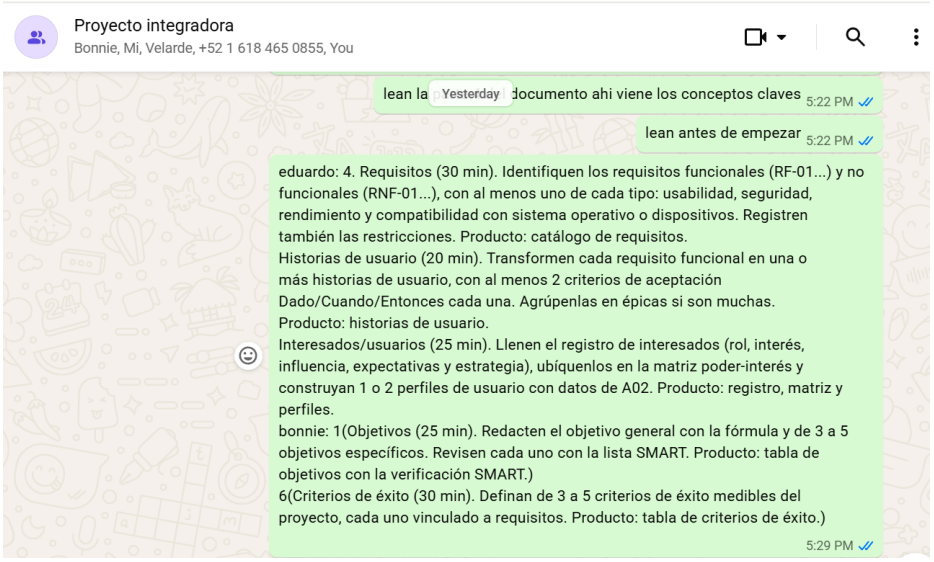


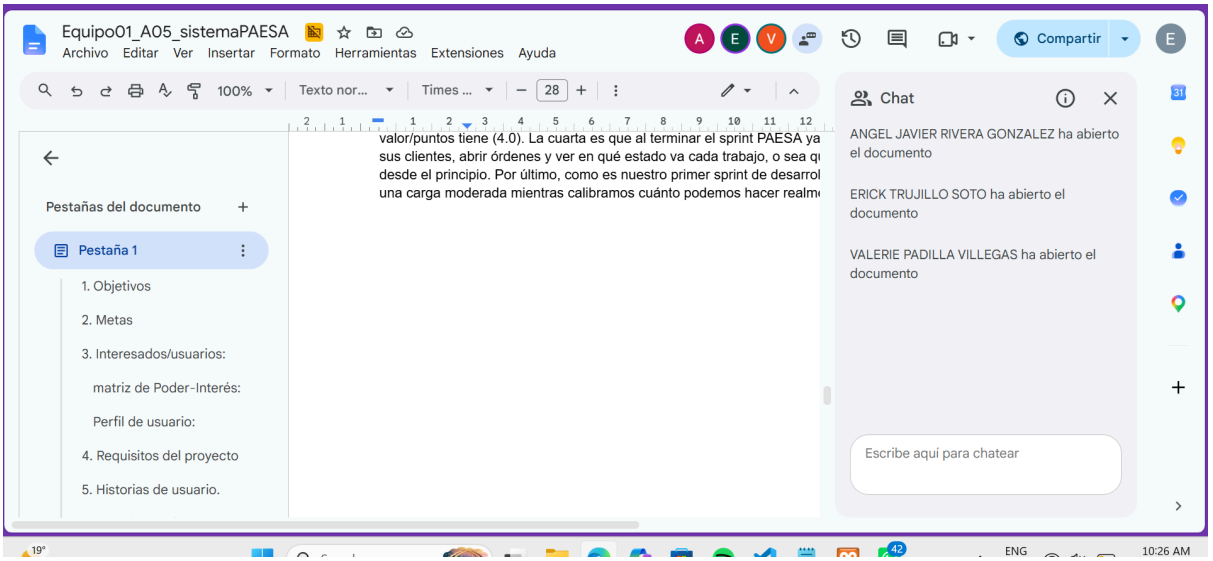
Evidencia de sesión presencial de Planning Poker: Estimación del esfuerzo en puntos de historia para la priorización del Product Backlog (A05). En la imagen se observan las cartas mostradas simultáneamente por los 5 integrantes del equipo para una historia de usuario, registrando votaciones de 1, 2, 3 y 5 puntos para posteriormente debatir y llegar a un consenso.



Evidencia de organización interna para la asignación equitativa de temas y secciones del entregable A05 entre los integrantes del equipo.






Equipo01_A05_sistemaPAESA
Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Extensiones Ayuda
Compartir
Pestañas del documento
Pestaña 1
1. Objetivos
2. Metas
3. Interesados/usuarios:
matriz de Poder-Interés:
Perfil de usuario:
4. Requisitos del proyecto
5. Historias de usuario.
valor/puntos tiene (4.0). La cuarta es que al terminar el sprint PAESA ya
sus clientes, abrir órdenes y ver en qué estado va cada trabajo, o sea q
desde el principio. Por último, como es nuestro primer sprint de desarrol
una carga moderada mientras calibramos cuánto podemos hacer realm
Chat
ANGEL JAVIER RIVERA GONZALEZ ha abierto el documento
ERICK TRUJILLO SOTO ha abierto el documento
VALERIE PADILLA VILLEGAS ha abierto el documento
Escribe aquí para chatear
10:26 AM